Linux統一化主機公用程式

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_luhu_71_rn.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Linux統一化主機公用程式 1
Linux Unified Host Utilities 7.1版本說明 1
安裝 Linux Unified Host Utilities 7.1 2
Linux Unified Host Utilities 7.1 命令參照 4

Linux統一化主機公用程式

Linux Unified Host Utilities 7.1版本說明

版本資訊說明新功能與增強功能、已知問題與限制、以及使用 ONTAP 儲存系統設定及管理特定主機的重要注意事項。

如需主機公用程式所支援之作業系統版本和更新的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

新增功能

Linux 主機公用程式 7.1 版本包含下列新功能與增強功能：

- Linux 主機公用程式現在稱為 Linux 統一主機公用程式、因為它支援執行 SANtricity 的 NetApp E 系列儲存系統、以及執行 ONTAP 的 AFF 、 FAS 和 ASA 系統。

  本文提及的任何主機公用程式或Linux主機公用程式、都是指Linux Unified Host Utilities。

- 現在支援下列作業系統：
  - SUSE Linux Enterprise Server 15系列
  - Oracle VM 3.2系列
  - Oracle Linux 6和7系列
  - Red Hat Enterprise Linux 6和7系列
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM和Xen、RHEV 6.4和6.5
  - Citrix XenServer
- 在 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6 和 RHEL 7 主機上、現在支援用於設定伺服器設定檔的調整套件。您可以使用 `tuned-adm` 根據環境設定不同設定檔的命令。例如、您也可以將虛擬來賓設定檔作為來賓虛擬機器、並可將企業儲存設定檔用於使用企業儲存陣列 LUN 的組態。使用這些經過調整的套件、可改善 ONTAP 的處理量和延遲。
- 增加了 Broadcom Emulex 和 Marvell Qlogic 對 32GB FC 適配器的支持。

NetApp會繼續與Host Utilities合作、在初次發行後新增功能支援。如需支援功能及新增功能的最新資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

已在此版本中修正

執行時發生間歇性主機作業系統故障問題 `sanlun lun show -p` 在 SLES12SP1 、 OL7.2 、 RHEL7.2 及 RHEL 6.8 中的命令在此版本中已修正。

已知問題與限制

Linux 主機公用程式 7.1 版本有下列已知問題和限制。

NetApp錯誤ID	標題	說明
1457017	「anlun」安裝會發出與「libdevmapper.so」和「libnl.so」程式庫相關的警告訊息。這些警告不會影響到「暫停」套件的功能。	當您在 SAN 主機上執行 Linux Unified Host Utilities CLI 命令「 sanlun FCP show adapter -v 」時、命令會失敗、並顯示錯誤訊息、顯示主機匯流排介面卡（ HBA ）探索所需的程式庫相依性不可為 位於： [root@hostname~]# sanlun FCP show adapter -v 無法找到 /usr/lib64/libHBAAPI.so 程式庫 確定安裝程式庫的套件已安裝並載入 請參閱公開報告 1508554 。

"NetApp線上錯誤" 提供大多數已知問題的完整資訊、包括可能的建議因應措施。

安裝 Linux Unified Host Utilities 7.1

Linux 統一化主機公用程式（ Luhu ）可協助您管理連接至 Linux 主機的 NetApp ONTAP 儲存設備。NetApp 強烈建議您安裝 Linux 統一化主機公用程式、但這不是強制性的。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

支援下列 Linux 套裝作業系統：

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- Oracle VM
- Citrix XenServer

您需要的產品

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元或64位元.rpm檔案中。

- 為了確保作業可靠、您必須確認整個iSCSI、FC或FCoE組態均受到支援。

  您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 以驗證組態。

- 您必須安裝廠商支援網站上提供的主機匯流排介面卡（ HBA ）管理套件。

  管理軟體可讓 SAN 工具組命令收集 FC HBA 的相關資訊、例如其 WWPN 。適用於 `sanlun fcp show adapter` 命令若要運作、請確認下列套件已正確安裝：

  - Marvell QLogic HBA – QConverteConsole CLI
  - Broadcom Emulex HBA - OneCommand Manager 核心應用程式 CLI
  - Marvell Brocade HBA – Brocade Command Utility CLI

- 每個 Linux 發行套件可用的 RPM 套件「 libhbaapi 」和「 libhbalinux 」應安裝在主機作業系統上。

> Linux Unified Host Utilities 軟體不支援 NVMe over Fibre Channel （ NVMe / FC ）和 NVMe over TCP （ NVMe / TCP ）主機傳輸協定。

步驟

1. 如果您目前已安裝Linux Unified Host Utilities版本、請使用下列命令將其移除：

```
rpm -e netapp_linux_unified_host_utilities-7-1
```

若為舊版 Linux 主機公用程式、請移至安裝主機公用程式軟體的目錄、然後輸入 uninstall 命令以移除已安裝的套件。

2. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 到您的主機。
3. 移至您下載軟體套件的目錄、然後使用下列命令進行安裝：

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_xx.rpm
```

◦ 輸出範例 *

```
Verifying...                          ##################################
[100%]
Preparing...                          ##################################
[100%]
Updating / installing...
   1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
[100%]
```

4. 驗證安裝：

```
sanlun version
```

◦ 輸出範例 *

```
sanlun version 7.1.386.1644
```

Linux 核心的建議驅動程式設定

當您設定 FC 環境時、若使用與 Linux 核心搭售的原生收件匣驅動程式、則可以使用驅動程式的預設值。

SAN工具套件

Linux Unified Host Utilities是NetApp主機軟體、可在Linux主機上提供命令列工具套件。

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
```

輸出範例：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

- 此工具套件適用於Host Utilities的所有組態和傳輸協定。因此、部分內容會套用至一個組態、而非另一個組態。使用未使用的元件不會影響您的系統效能。
- Citrix XenServer、Oracle VM和Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor不支援SAN工具套件。

Linux Unified Host Utilities 7.1 命令參照

您可以使用 Linux Unified Host Utilities 7.1 範例命令參考、使用主機公用程式工具來進行端點對端點 NetApp 儲存組態驗證。

列出所有對應至主機的主機啟動器

您可以擷取對應至主機的所有主機啟動器清單。

```
# sanlun fcp show adapter -v
```

- 輸出範例 *

```
adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

列出所有對應至主機的LUN

您可以擷取對應至主機的所有 LUN 清單。

```
# sanlun lun show -p -v all
```

- 輸出範例 *

```
                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

列出從特定SVM對應至主機的所有LUN

您可以從特定儲存 VM （ SVM ）擷取對應至主機的所有 LUN 清單。

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot
```

- 輸出範例 *

```
                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

列出對應至主機之特定LUN的所有屬性

您可以擷取對應至主機之指定 LUN 的所有屬性清單。

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
```

- 輸出範例 *

```
                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

列出ONTAP 將特定LUN對應至主機的SVM身分識別

您可以擷取 ONTAP SVM 身分識別清單、將特定 LUN 對應至清單。

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
```

- 輸出範例 *

```
                                                                    device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                          filename
adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun                  /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

依主機裝置檔案名稱列出 ONTAP LUN 屬性

您可以依主機裝置檔案名稱擷取 ONTAP LUN 屬性清單。

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
```

- 輸出範例 *

```
controller(7mode/E-Series)/                          device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

列出附加至主機的所有SVM目標LIF WWPN

您可以擷取附加至主機的所有 SVM 目標 LIF WWPN 清單。

```
# sanlun lun show -wwpn
```

- 輸出範例 *

```
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

列出ONTAP 特定SVM目標LIF WWPN在主機上看到的LUN

您可以擷取指定 SVM 目標 LIF WWPN 在主機上所注意到的 ONTAP LUN 清單。

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
```

- 輸出範例 *

```
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。